

Bài thực hành Học Tăng cường:
Tìm đường trong mê cung bằng Q-Learning

1. Mục tiêu

Sinh viên sẽ lập trình một tác nhân (agent) sử dụng thuật toán Q-Learning để tìm đường từ điểm bắt đầu đến mục tiêu trong một mê cung 5x5, tránh các bức tường và tối ưu hóa phần thưởng.

1.1 Mô tả bài toán

Môi trường: Mê cung 5x5 (25 ô), được biểu diễn như sau:

S	.	.	.	.
.	W	W	.	.
.	.	W	.	.
W	.	.	.	.
.	.	W	.	G

S: Điểm bắt đầu (Start) tại (0,0).

G: Mục tiêu (Goal) tại (4,4).

W: Tường (Wall) không thể đi qua.

. (dấu .): Ô trống có thể di chuyển.

Tác nhân: Một robot di chuyển trong mê cung.

Hành động: 4 lựa chọn - Lên (0), Xuống (1), Trái (2), Phải (3).

Trạng thái: Tọa độ hiện tại của robot (x, y).

Phần thưởng:

+10 khi đến mục tiêu (4,4).

-1 khi di chuyển đến ô trống (phạt nhỏ để khuyến khích đi nhanh).

-5 khi va vào tường (không thay đổi trạng thái).

Mục tiêu: Tìm đường ngắn nhất từ (0,0) đến (4,4).

1.2 Yêu cầu

a) Xây dựng môi trường:

Tạo một mảng 5x5 đại diện cho mê cung (0: trống, 1: tường, 2: mục tiêu).

Viết hàm kiểm tra hành động hợp lệ (không vượt qua tường, không ra khỏi mê cung) và cập nhật trạng thái.

b) Triển khai Q-Learning:

Khởi tạo Q-table (25 trạng thái x 4 hành động) với giá trị 0.

Sử dụng công thức cập nhật:

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha [R + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)]$$

$\alpha=0.1$ (tốc độ học),

$\gamma=0.9$ (hệ số chiết khấu).

Áp dụng chiến lược ϵ -greedy ($\epsilon=0.1$) bằng cách gieo xác suất `np.random.rand()`. Nếu xác suất gieo nhỏ hơn ϵ -greedy thì chọn hành động ngẫu nhiên. Ngược lại thì chọn hành động tối ưu từ Q-table

c) Huấn luyện:

Chạy 200 episodes, mỗi episode bắt đầu từ (0,0) và kết thúc khi đến (4,4) hoặc sau 100 bước.

Lưu đường đi tối ưu sau khi huấn luyện.

Lưu danh sách tích lũy reward mỗi lần chạy để vẽ biểu đồ

d) Kiểm tra:

Chạy tác nhân với Q-table đã huấn luyện (không khám phá) và in ra đường đi.

2. Bài tập:

Bạn hãy huấn luyện mô hình học tăng cường để tìm đường đi tối ưu với mê cung sau:

```
S . . . .  
. W W . W  
. . . W .
```

.
W . W . G

Sau đó trình bày kết quả trong file pdf với tên B5_RL_MSSV bao gồm:

- đường đi tối ưu của bạn, đồ thị phần thưởng quá trình học.
- đường đi tối ưu, đồ thị phần thưởng với tốc độ học (alpha) 0.05, hệ số chiết khấu (gamma) 0.8, xác suất khám phá (epsilon) 0.1
- đường đi tối ưu, đồ thị phần thưởng với tốc độ học (alpha) 0.1, hệ số chiết khấu (gamma) 0.7, xác suất khám phá (epsilon) 0.15
- đường đi tối ưu, đồ thị phần thưởng với tốc độ học (alpha) 0.15, hệ số chiết khấu (gamma) 0.9, xác suất khám phá (epsilon) 0.15
- Giải thích sự khác nhau ở đồ thị tích lũy tổng phần thưởng b,c,d
- hãy tạo 1 ô bẫy trên đường đi với phần thưởng là -30 và huấn luyện lại. In mê cung đã tạo bẫy, và in đường đi sau khi huấn luyện
- Truy cập bài báo ***Thuật toán học tăng cường cải tiến dựa trên xu hướng dữ liệu để ra quyết định mua bán trên thị trường tiền điện tử*** trên tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ theo liên kết sau
<https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/4960>
Và trả lời 2 câu hỏi sau: Theo bạn thiết kế của tác giả có thật sự hiệu quả để dự đoán xu hướng tiền điện tử không? Giải thích ngắn trong 1 văn khoảng 10 dòng trở lại để bảo vệ quan điểm của bạn.
- chép và dán toàn bộ code vào cuối file pdf và đặt tên theo định dạng B2_RL_MSSV
- Tính năng gợi ý phát triển thêm: mở rộng mê cung lớn hơn, thêm cổng dịch chuyển từ vị trí này qua vị trí khác, thêm điều kiện ràng buộc như phải kiểm được chìa khoá trước khi đến đích, tìm kiếm thêm đồ ăn/ vật phẩm/ kho báu trong mê cung hoặc có quái vật truy đuổi ...